METSI

LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

N21
FCE · UBA

N21

El sistema falla cuando el cumplimiento de una capa se usa como prueba del resultado de otra.



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El proyecto termina. El servicio sigue.

Proyecto, producto, servicio y plataforma: responsabilidades que continúan

Contenido

Qué termina y qué continúa: proyecto, producto, servicio y plataforma

Ruta priorizada: 1 h 20 min a 1 h 40 min. Núcleo de lectura: 60 a 75 min; preparación: 20 a 25 min. Las extensiones agregan 30 a 45 min y profundizan el recorrido.

- Referentes SIN NUM.

01 Pregunta profesional NÚCLEO

02 La aplicación fue entregada y la movilidad siguió fragmentada NÚCLEO

03 Hotel Horizonte: cuatro objetos alrededor de una promesa NÚCLEO

04 Tesis NÚCLEO

05 Del cierre anterior al nuevo avance EXT.

06 Las ideas que sostienen el recorrido EXT.

07 Movimiento 1 · Distinguir proyecto, producto, servicio y plataforma NÚCLEO

08 Movimiento 2 · Alinear valor, autoridad y financiación con cada objeto NÚCLEO

09 Movimiento 3 · Gobernar convivencia, transición y retiro NÚCLEO

10 Instrumento HH-21: mapa de objetos y responsabilidades NÚCLEO

11 Caso de transferencia: inscripción universitaria EXT.

12 Contraejemplo: llamar producto a cualquier aplicación EXT.

13 Prueba integral antes de ampliar compromiso EXT.

14 Errores frecuentes EXT.

15 Consecuencias profesionales EXT.

16 Límites y tensiones EXT.

17 De N21 a N22 EXT.

18 Una lectura situada desde América Latina EXT.

19 Síntesis NÚCLEO

20 Cinco píldoras para recordar EXT.

21 Glosario esencial EXT.

22 Preguntas de preparación NÚCLEO

- Referencias base SIN NUM.

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N21.



01

FERNANDO FLORES

Creando organizaciones para el futuro

Dolmen · 1997

Permite mirar las promesas y la coordinación que continúan después de entregar una herramienta. Ayuda a localizar quién responde por lo comprometido.



02

PAULO FREIRE

Pedagogía del oprimido

Siglo XXI Editores · 2005

Aporta una mirada de diálogo y participación en la comprensión del problema. Evita reducir a las personas afectadas a validar decisiones ajenas.



03

STEVE BLANK

The Startup Owner's Manual

Wiley · 2020

Vincula las propuestas con aprendizaje sobre problemas, personas y sostenimiento. Ayuda a discutir cuándo una idea necesita cambiar.



04

GEOFFREY G. PARKER

Platform Revolution

Norton · 2016

Estudia plataformas e interacciones entre participantes. Permite examinar qué reglas habilitan valor y cuáles crean dependencia.



05

MARSHALL W. VAN ALSTYNE

Platform Revolution

Norton · 2016

Analiza efectos de red y gobierno de plataformas. Ayuda a distinguir crecimiento de participación y valor efectivamente producido.



06

TIM BERNERS-LEE

Weaving the Web

HarperBusiness · 2000

Ofrece una referencia de apertura e interoperabilidad en la Web. Muestra cómo decisiones de arquitectura pueden habilitar usos diversos.

N21 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N21 PROBLEMA

Pregunta profesional

Cuando terminamos de instalar o cambiar un sistema, ¿quién queda a cargo de que funcione, de mejorarlo y de responder por las personas que lo usan?

Cómo trabajar esta nota

Producto para el encuentro. Un mapa HH-21 de una capacidad: perspectivas pertinentes, decisión principal, responsables con medios, una asignación de recursos, una medida y una condición de cierre o retiro.

Ruta núcleo. Leé HH-21 y las cuatro perspectivas del movimiento 1. Seguí autoridad y financiación, y usá la versión trabajada del mapa para preparar la sección 22. Secciones: 03 · 04 · 07 · 08 · 09 · 10 · 13 · 19 · 21 · 22.

Ruta de extensión y consulta. La inscripción universitaria y el contraejemplo de renombrar aplicaciones permiten contrastar el mapa. La lectura situada y las referencias profundizan participación, poder y dependencias. Secciones: 02 · 05 · 06 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23.

Criterio de suficiencia. Al quitar el equipo temporal, el mapa sigue indicando quién atiende, prioriza y repara con recursos. No exige inventar cuatro equipos ni forzar una plataforma.



Proyecto, producto, servicio y plataforma sostienen temporalidades y responsabilidades distintas.

La aplicación fue entregada y la movilidad siguió fragmentada

Una ciudad presenta una aplicación para consultar colectivos, trenes y bicicletas públicas. El equipo terminó las pantallas, conectó las fuentes de datos y capacitó al personal. La entrega se aceptó dentro del presupuesto acordado. Dos semanas después, una persona encuentra horarios distintos para el mismo recorrido. Atención al público no sabe cuál es correcto y el proveedor de datos cambió una conexión sin avisar. La escena es ficticia, pero permite reconocer una confusión frecuente.

El equipo responde que la aplicación fue entregada. El proveedor dice que su sistema está disponible. Cada operador de transporte informa que cumple su contrato. Sin embargo, la persona sigue sin poder planificar el viaje con información confiable. No necesariamente hay alguien mintiendo: están respondiendo preguntas diferentes como si fueran una sola.

Entregar una aplicación es una tarea que puede organizarse con principio y fin. Decidir qué problemas de la planificación del viaje atender primero exige una responsabilidad que continúe. Mantener información, atender consultas y corregir errores exige trabajo cotidiano. Y ofrecer conexiones comunes para que varios operadores intercambien datos necesita acuerdos sobre significado, cambios y soporte. Una entrega no resuelve automáticamente esas cuatro necesidades.

Vamos a darles nombre. El **proyecto** organiza un cambio temporal. La mirada de **producto** decide cómo una oferta evoluciona para resolver problemas de ciertas personas. El **servicio** se ocupa de lo que esas personas pueden esperar al usarlo y de cómo se sostiene y repara. La **plataforma** ofrece capacidades compartidas y reglas para que otros puedan utilizarlas. No son cuatro palabras modernas para la misma aplicación.

En este ejemplo, el proyecto puede integrar las fuentes. El producto puede orientar las mejoras de la planificación del viaje. El servicio puede ofrecer información actualizada, explicar sus límites y responder cuando detecta un error. La plataforma puede facilitar que operadores y aplicaciones intercambien estados mediante acuerdos comunes. El servicio de información no controla por sí solo la circulación de todos los transportes: prometer que cualquier viaje se completará sería confundir su alcance con el de los servicios de transporte de los que depende.

La diferencia importa también para el dinero. El presupuesto de integración puede terminar y seguir siendo necesario pagar soporte, corregir datos y adaptar conexiones. Si todo se financió como construcción inicial, ese trabajo quedará sin recursos o recaerá informalmente en alguna persona. La pregunta «¿cuánto costó hacer la aplicación?» no responde «¿cuánto cuesta sostener lo que promete?».

Renombrar al equipo tampoco arregla el problema. Puede llamarse «equipo de producto» y seguir recibiendo una lista de funcionalidades que no puede discutir. Puede existir una «plataforma» que cambia reglas

sin escuchar a quienes dependen de ella. El nombre ayuda sólo si modifica decisiones reales: qué se cuida, quién prioriza, qué evidencia se observa y cuándo corresponde cambiar o retirar algo.

N21 abre el Bloque E con esta distinción. No vamos a elegir un único término ganador. Vamos a reconocer qué trabajo termina y qué responsabilidades deben continuar alrededor de una misma capacidad. Después, en N22, examinaremos las iniciativas que esos responsables quieran impulsar: qué esperan lograr y qué evidencia podría hacerlos cambiar de idea.

03 METSI · N21 PROBLEMA

Hotel Horizonte: cuatro objetos alrededor de una promesa

HH-20 preparó y comprobó una transferencia bajo condiciones determinadas. Recepción podía usar el recorrido acordado, detectar discrepancias y activar una respuesta. El apoyo extraordinario podía reducirse. Eso no significaba que las reglas comerciales, las necesidades de los huéspedes o las conexiones con proveedores fueran a permanecer iguales para siempre.



Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

En HH-21, Camila Duarte propone cambiar las condiciones de un canal comercial. Mariela Benítez informa nuevas necesidades de accesibilidad que requieren revisar cómo se registran y atienden. Mariela aporta conocimiento del trabajo y de las habitaciones; no modifica por sí sola obligaciones ni autoriza cualquier nueva regla. El equipo debe interpretar esos cambios con las competencias y autoridades correspondientes.

Lucía Ferreyra puede atender las excepciones previstas, pero aparece una pregunta nueva: ¿quién decide qué mejorar cuando la necesidad ya no cabe en lo que se transfirió? Federico Müller puede corregir una conexión;

eso no le da autoridad para elegir la promesa al huésped. Si todo se deriva al «proyecto que ya terminó», nadie queda claramente a cargo de esa decisión.

HOTEL HORIZONTE · N21

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.



DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.



JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.



GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.



SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.



GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Elena Acosta separa cuatro responsabilidades. La migración fue un proyecto: tenía un cambio y una transferencia delimitados. La mejora de la experiencia de llegada necesita una mirada de producto: qué dificultades atender y cómo saber si una modificación ayuda. La recepción presta un servicio: tiene que responder en cada turno, también cuando aparece una falla. Las capacidades comunes de identidad, reservas y estados necesitan una gestión compartida para que los canales puedan usarlas sin renegociar todo a cada paso.

Ricardo Sosa queda a cargo de integrar la evidencia y las prioridades de mejora del ingreso dentro de la autoridad que Elena define. Lucía conduce la operación de Recepción mediante turnos, reemplazos y escalamiento; no se convierte en una persona disponible las veinticuatro horas. Federico

responde por conexiones, compatibilidad y soporte de capacidades comunes. Camila y Mariela aportan evidencia y decisiones de sus ámbitos. Elena conserva las asignaciones de recursos y los conflictos que requieren autoridad institucional.

La primera prueba del mapa es incorporar un canal externo antes de terminar la temporada. Técnicamente podría conectarse dentro de la fecha. Pero todavía no está claro qué problema resolvería para el huésped, no hay cobertura suficiente para reparar de noche y el canal interpreta un estado de reserva de otra manera. «Podemos entregarlo» es una respuesta válida a una parte del problema, no una autorización completa.

El equipo considera un alcance limitado, siempre que las condiciones de atención y protección puedan sostenerse. Conserva una vía alternativa y no promete ampliación general. Si la reparación nocturna no está disponible, ese uso debe esperar o resolverse con otro mecanismo adecuado. Llamar «piloto» al alcance no elimina la obligación de atender a quienes ya tienen una reserva.

El tablero también se separa por preguntas. La migración muestra qué se transfirió y qué quedó pendiente. El producto de ingreso observa dificultades de las llegadas y efectos de las mejoras. El servicio registra cumplimiento, espera, excepciones y reparación. Las capacidades compartidas muestran qué consumidores las utilizan, qué cambios pueden afectarlos y qué soporte tienen. Algunos datos se repiten, pero la conclusión que permiten es distinta.

Hay dos conversaciones sobre plataforma. La base interna de estados ayuda a varios equipos y canales a trabajar. El canal externo, si reúne hoteles y huéspedes, también establece condiciones de participación, visibilidad y comisiones. El hotel no gobierna ambas cosas de la misma manera. Necesita entender qué controla, qué puede negociar y de qué depende.

HH-21 termina con ese reparto explícito, no con cuatro oficinas nuevas. En un equipo pequeño algunas personas pueden cumplir más de una función. Lo importante es que, cuando el proyecto cierre, siga habiendo capacidad para atender, priorizar, corregir y revisar dependencias. HH-22 tomará una iniciativa de mejora y preguntará qué tendría que ocurrir para que dejáramos de apoyarla.

04 METSI · N21 PROBLEMA

Tesis

Terminar una entrega no termina todas las responsabilidades que esa entrega puso en juego. Un proyecto puede cerrar y dejar un servicio que debe continuar. Un producto puede recibir mejoras y seguir sin resolver la dificultad de sus usuarios. Una base compartida puede funcionar técnicamente y, al mismo tiempo, imponer costos o límites que nadie había considerado.

Por eso distinguimos proyecto, producto, servicio y plataforma. No buscamos clasificar cosas por su apariencia. Una misma pantalla

participa en varias relaciones: fue construida dentro de un proyecto, puede formar parte de un producto, permite acceder a un servicio y puede utilizar capacidades de una plataforma. La pregunta útil es qué responsabilidad estamos examinando en cada caso.

Pensá en una biblioteca barrial. Instalar un catálogo nuevo puede ser un proyecto. Decidir cómo mejorar la búsqueda y las reservas requiere cuidar la oferta a lo largo del tiempo. Prestar libros, atender consultas y resolver una reserva perdida forma parte del servicio. Si varias bibliotecas usan una identificación común con reglas y soporte, esa capacidad puede formar parte de una plataforma compartida. No hace falta que existan cuatro equipos para que existan esas necesidades.

La distinción se vuelve importante cuando cambia una decisión. ¿El presupuesto alcanza sólo para instalar o también para sostener? ¿Quién puede priorizar una mejora? ¿Quién atiende una falla? ¿Qué ocurre con otras bibliotecas si cambia la identificación común? Si usamos una sola palabra para todo, es fácil que alguna responsabilidad quede escondida.

Tampoco hay una escalera obligatoria en la que un proyecto deba convertirse en producto, luego en servicio y finalmente en plataforma. Una reforma edilicia puede terminar como proyecto sin necesitar una plataforma digital. Un servicio puede funcionar con herramientas simples. Una plataforma puede ofrecer servicios a sus propios consumidores y gestionarse también con una mirada de producto. Las categorías se relacionan; no son casilleros excluyentes.

El criterio profesional es hacer coincidir la responsabilidad, la evidencia, los recursos y el horizonte con el trabajo que realmente hay que sostener. Cambiar etiquetas sin cambiar esas condiciones no resuelve nada. Y asignar un nombre propio sin darle medios no crea responsabilidad efectiva: sólo deja a alguien expuesto cuando aparezca el problema.

TESIS · N21

Terminar una entrega no termina todas las responsabilidades que esa entrega puso en juego.

Cuatro responsabilidades, una promesa

Proyecto, producto, servicio y plataforma no terminan al mismo tiempo.

Proyecto	Organiza una transición temporal. Cierra cuando entrega y transfiere lo comprometido.
Producto	Sostiene valor para una población. Decide qué mejorar y dónde seguir invirtiendo.
Servicio	Responde por el uso en cada turno. Incluye soporte, continuidad y reparación después del proyecto.
Plataforma	Ofrece capacidades compartidas. Gobierna contratos, acceso, evolución y posibilidades de salida.

CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO

Prueba conjunta

Una entrega técnica puede estar terminada y la promesa seguir fallando: si el turno nocturno no puede reparar, la capacidad aún tiene un límite.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

05 METSI · N21 DESARROLLO

Del cierre anterior al nuevo avance

N20 organizó cómo avanzar, detener y transferir una intervención. Dejó una capacidad comprobada dentro de límites conocidos. N21 pregunta cómo se organizan las responsabilidades después: cuáles terminan, cuáles necesitan continuidad y cómo se coordinan cuando comparten personas o tecnología.

N22 no tomará el nombre del producto ni la importancia del servicio como prueba de que cualquier mejora propuesta conviene. Pedirá una explicación de por qué esa iniciativa podría ayudar, cómo se observaría y qué resultado haría cambiar la decisión. Primero ubicamos quién responde; después examinamos qué propone hacer.

06 METSI · N21 DESARROLLO

Las ideas que sostienen el recorrido

PMI ofrece referencias para dirigir proyectos y coordinar programas. Permite pensar recursos, riesgos, interesados y transición sin reducir el proyecto a una lista de tareas. La distinción temporal es central acá: construir o cambiar algo requiere una organización que no tiene por qué durar tanto como el uso de su resultado.

Steve Blank y Bob Dorf aportan una mirada de descubrimiento: la propuesta, los problemas de las personas y la forma de sostenerla necesitan contraste, no sólo ejecución. N21 toma esa disciplina de aprendizaje sin suponer que toda organización sea una empresa emergente ni que toda necesidad pueda evaluarse por disposición a pagar.

ITIL 4, en la edición citada de AXELOS, ayuda a pensar el servicio desde la creación conjunta de valor y los resultados que facilita. **ISO/IEC 20000-1:2018** aborda el establecimiento y la mejora de un sistema de gestión de servicios, incluyendo planificación, diseño, transición y entrega. Ambas referencias recuerdan que poner una interfaz en línea no agota el trabajo necesario para sostener el servicio.

Parker, Van Alstyne y Choudary estudian plataformas que conectan grupos de participantes y las reglas que organizan esas relaciones. **Tiwana** vincula arquitectura y gobierno de ecosistemas. Ayudan a preguntar cómo una base compartida permite otros usos, quién puede cambiar las reglas y qué dependencia genera. No toda plataforma interna presenta los efectos de red de un mercado multilateral.

Tim Berners-Lee muestra la importancia de protocolos y decisiones de apertura para permitir usos que no controla una sola organización. **Booch, Rumbaugh y Jacobson** aportan herramientas para representar responsabilidades e interfaces. En

este documento, el modelado sirve para hacer visibles relaciones; no obliga a convertir cada categoría en una caja de software.

La guía de acceso remoto de **Souppaya y Scarfone**, en su edición de 2016, ofrece un ejemplo acotado: habilitar una conexión no termina las decisiones sobre acceso, dispositivos y protección. No se la usa como teoría general de producto ni como sustituto de revisar requisitos vigentes para una implementación concreta. El informe **DORA 2024** aporta investigación sobre capacidades de entrega. Sus resultados no vuelven equivalentes rapidez técnica y valor para cualquier población.

Flores orienta la atención hacia compromisos que deben cumplirse; **Freire**, hacia la participación de quienes viven el problema; **Scolari**, hacia relaciones que exceden una pantalla. **Varsavsky** interroga qué necesidades orientan la inversión. **Etkin y Schvarstein** ayudan a ver identidades y autoridad, y **García**, relaciones que no pueden entenderse aislando cada componente. Estas miradas permiten discutir las consecuencias organizacionales de la clasificación, no sólo memorizar definiciones.

Movimiento 1 · Distinguir proyecto, producto, servicio y plataforma

Proyecto: organizar un cambio que tiene final

Supongamos que una biblioteca reemplaza su catálogo. Tiene que preparar datos, configurar la herramienta, probar consultas, formar al personal y acordar una transición. Ese esfuerzo puede organizarse como un **proyecto**: trabajo temporal para producir un cambio definido, con recursos, restricciones y criterios de cierre.

Temporal no significa necesariamente breve. Una obra puede llevar años y seguir siendo un proyecto. La diferencia está en que existe un propósito acotado y una condición para terminar ese esfuerzo. Atender préstamos todos los días no termina de la misma manera; necesita continuidad mientras el servicio siga ofreciéndose.

El proyecto es útil porque concentra atención y coordina tareas que quizá la operación habitual no puede absorber. Su plan ayuda a gestionar dependencias y recursos. Pero su éxito no debería medirse como si fuera independiente de la transferencia. Si sólo una persona del proyecto puede corregir los datos, terminar la configuración no dejó a la biblioteca en condiciones de trabajar por sí misma.

Conviene separar dos hechos. Un proyecto puede cerrarse administrativamente, incluso porque se decidió cancelarlo, sin haber alcanzado todos los resultados buscados. Ese cierre debe describir lo logrado, lo pendiente y las responsabilidades que quedan. No corresponde presentarlo como transferencia

exitosa si la capacidad no se demostró. N20 ya diferenció terminar un esfuerzo y demostrar un resultado.

En el hotel, migrar el circuito es temporal. La atención de llegadas continúa. Antes de retirar al equipo, hace falta saber quién recibe incidentes, qué permisos conserva y cómo obtiene ayuda del proveedor. No todo problema futuro será una falla de la migración; pero tampoco puede usarse el cierre para abandonar problemas que ya eran conocidos y no tenían destinatario.

Producto: cuidar una propuesta que puede cambiar

Una biblioteca descubre que muchas personas no logran encontrar libros aunque el catálogo esté disponible. Puede incorporar filtros, cambiar términos o mejorar el pedido de ayuda. La pregunta deja de ser solamente «¿instalamos lo acordado?» y pasa a ser «¿qué dificultad conviene resolver ahora y cómo sabemos si la resolvimos?».

En esta lectura usamos la **mirada de producto** para esa responsabilidad de evolución: cuidar una propuesta dirigida a ciertas necesidades y poblaciones, decidir cambios y contrastar sus efectos. La palabra producto tiene usos más amplios —también nombramos productos físicos o entregables—. Acá nos interesa esta forma de gestión, no imponer una definición universal a cualquier uso de la palabra.

Una aplicación puede ser parte del producto, pero no lo define por sí sola. El problema de búsqueda puede depender de términos, datos incompletos y atención presencial, no sólo del código. Si el equipo sólo tiene permiso para cambiar botones, su capacidad de responder por el resultado está limitada. Hay que hacer visible esa frontera y coordinar con quienes deciden lo demás.

Tampoco una lista de pedidos constituye una estrategia de producto. Si cada área agrega su función favorita y nadie puede discutir prioridades, se acumulan entregas sin una explicación de valor. Blank y Dorf ayudan a recordar que las necesidades y las propuestas requieren contraste. En una institución pública o educativa, ese contraste debe incluir obligaciones y poblaciones que no se representan adecuadamente por ventas.

El producto necesita condiciones para continuar y para retirarse. Puede convenir simplificar una función, integrarla con otra o abandonar una solución que ya no ayuda. Que una necesidad persista no significa que deba mantenerse para siempre la misma respuesta. En el hotel, mejorar la llegada no implica conservar indefinidamente cada pantalla construida para ella.

Servicio: sostener lo que las personas pueden esperar

La biblioteca puede tener un catálogo excelente y perder las reservas cuando cambia el turno. La mejora de búsqueda no reemplaza la **prestación del servicio**: recibir la solicitud, informar si el libro está disponible, prepararlo, entregarlo y atender lo que no salga como se esperaba.

Un servicio facilita resultados mediante una combinación de personas, procesos y recursos. En N21 lo miramos desde una promesa con alcance y condiciones: qué puede esperar quien lo usa, qué debe aportar y qué respuesta recibirá ante una dificultad. No equivale a garantizar cualquier resultado deseado, sin importar las circunstancias. Explicar sus límites forma parte de prestarlo responsablemente.

ITIL 4 habla de creación conjunta de valor. La persona no es una receptora pasiva: busca, elige, informa y utiliza lo recibido. Pero

reconocer esa participación no autoriza a descargarle la integración del sistema. El huésped debe comunicar información pertinente; no debería tener que descubrir qué área del hotel olvidó actualizar un estado para conseguir atención.

Un canal participa en el servicio, pero no es necesariamente toda la prestación. Un formulario puede recibir reclamos sin que nadie los atienda. Una aplicación puede estar activa mientras la respuesta prometida no existe. Una API también puede ofrecer un servicio técnico completo a otros equipos si tiene una oferta, condiciones, soporte y responsabilidades definidos; lo que no corresponde es confundir ese alcance con todo el servicio que recibe el huésped.



La prestación sigue en marcha cuando la entrega ya terminó.

En Hotel Horizonte, atender una llegada incluye poder asignar una habitación adecuada a las condiciones correspondientes, permitir el acceso operativo y sostener los requisitos de accesibilidad cuando aplican. Abrir la cerradura no demuestra accesibilidad. Ante una falla, hace falta una respuesta y una reparación apropiadas; ofrecer una alternativa no demuestra que sea adecuada ni que la persona la haya aceptado.

El servicio necesita atención ordinaria y capacidad para variaciones. Si sólo funciona cuando están todos los especialistas, esa condición debe reconocerse antes de ofrecerlo en otros horarios. Su calidad se observa en episodios completos, no únicamente en la disponibilidad de una pantalla o en la cantidad de tickets cerrados.

Plataforma: ofrecer una base que otros puedan utilizar

Ahora imaginá varias bibliotecas que usan una identificación común. Cada una puede verificar usuarios mediante una conexión documentada, conocer los límites de uso y pedir asistencia. Cuando cambia la conexión, reciben aviso y una forma de adaptar sus sistemas. Esa base compartida puede gestionarse como una **plataforma interna**.

Su trabajo no consiste sólo en mantener computadoras encendidas. Tiene consumidores concretos —los equipos o servicios que usan la capacidad— y debe cuidar cómo se incorporan, cómo prueban, qué pueden hacer y qué ocurre cuando cambian las reglas. Una buena plataforma reduce la necesidad de resolver cada caso mediante favores o conversaciones privadas.

No toda infraestructura centralizada se vuelve plataforma porque la renombremos. Hay que identificar qué oferta compartida existe y cómo se utiliza. A la vez, una plataforma puede ser rígida, costosa o dependiente de asistencia manual y seguir siendo una plataforma: la autonomía es un criterio para evaluar su calidad, no una garantía que trae el nombre. La evaluación debe mirar el uso real.

En el hotel, identidad, reservas y estados pueden ofrecer capacidades comunes a varios canales. Federico necesita conocer sus consumidores y los acuerdos que permiten utilizarlas. Si cambia el significado de un estado, puede afectar simultáneamente confirmaciones, atención y reportes. La decisión técnica tiene consecuencias que no terminan dentro del equipo que la implementó.

Hay otra clase de plataforma que no conviene mezclar con ésta: la **multilateral**, que relaciona grupos de participantes. Un canal que reúne hoteles y huéspedes puede establecer reglas de publicación, búsqueda, comisión y resolución de conflictos. Parker, Van Alstyne y Choudary estudian especialmente esas relaciones. Tiwana ayuda a conectar las reglas con la arquitectura que las hace posibles.

Los **efectos de red** aparecen cuando el valor para participantes cambia con la presencia o actividad de otros. Más hoteles pertinentes pueden hacer útil el canal a más huéspedes, y más huéspedes pueden atraer hoteles. El efecto no es automáticamente positivo ni ilimitado: también puede haber saturación, competencia, baja calidad o concentración. En una plataforma interna, sumar integraciones puede generar economías de escala sin demostrar por sí solo un efecto de red.

Berners-Lee ofrece otra referencia para pensar capacidades comunes: protocolos abiertos permiten usos diversos sin que una única organización autorice cada página o enlace. Eso no elimina responsabilidades de los servicios que usan esa base. La apertura de un componente y la calidad de una promesa son preguntas relacionadas, pero diferentes.

Cuatro miradas, no cuatro etapas obligatorias

La misma confirmación de reserva puede examinarse desde las cuatro perspectivas. El proyecto pregunta si se instaló y transfirió el cambio acordado. El producto pregunta si esa forma de confirmar mejora una dificultad relevante. El servicio pregunta si el hotel puede sostener lo comunicado y atender fallas. La plataforma pregunta si los estados y conexiones sirven de manera confiable a quienes los usan.

No necesitamos elegir una perspectiva y borrar las demás. Tampoco crear siempre cuatro áreas. En una organización pequeña, dos personas pueden cubrir varias funciones. Deben saber desde qué responsabilidad están decidiendo y qué conflictos requieren otra autoridad. El problema no es compartir personas; es tratar como equivalentes decisiones que necesitan evidencia distinta.

Un producto puede ofrecer un servicio. Una plataforma puede gestionarse como producto y prestar servicios a sus consumidores. Un proyecto puede cambiar todos esos elementos. La distinción sirve si hace visible una responsabilidad; deja de servir cuando intentamos descubrir la «verdadera esencia» de cada aplicación sin modificar ninguna decisión.

Un buen ejercicio es quitar temporalmente los nombres. Escribí qué termina, qué se mejora, qué se presta y qué se comparte. Luego asigná

responsables, recursos y condiciones. Si podés explicar esas relaciones sin usar vocabulario especializado, después los conceptos ayudan a conversar con mayor precisión en vez de ocultar el problema.

Movimiento 2 · Alinear valor, autoridad y financiación con cada objeto

El tiempo no funciona igual para todos

La migración tiene una ventana de ejecución y una transferencia prevista. La recepción atiende llegadas cada día. Una conexión compartida puede necesitar meses de aviso antes de retirar una versión. La mejora de la experiencia requiere tiempo para observar resultados. Esos son distintos **horizontes y ritmos**, aunque compartan el mismo sistema.



El registro del trabajo real permite contrastar la decisión con sus condiciones de operación.

El conflicto aparece cuando un reloj domina a los demás. Para cumplir el cierre del proyecto, se deja una conciliación manual que consumirá horas cada semana. Para acelerar una actualización de plataforma, se obliga a todos los canales a cambiar de golpe. Para investigar una mejora, se posterga una reparación que el servicio necesita ahora. La decisión puede favorecer un objetivo local y empeorar el conjunto.

Por eso hay que anotar qué termina y qué queda. Una guardia extraordinaria puede ser temporal; la atención de incidentes no. Una planilla de transición puede tener una revisión prevista, pero llegar a esa fecha no autoriza borrarla si todavía sostiene una función necesaria. Primero se demuestra el reemplazo o se reasigna la función.

La continuidad tampoco significa permanencia indefinida. Un producto puede retirarse y un servicio discontinuarse bajo

condiciones apropiadas. La diferencia es que su final no se deduce simplemente de haber completado una entrega. Hay que revisar uso, obligaciones, dependencias, alternativas y casos abiertos.

Decir qué mejora, para quién y a costa de qué

La **unidad de valor** es la forma concreta de reconocer qué resultado importa. En la biblioteca no basta contar búsquedas: interesa que una persona pueda encontrar y obtener una respuesta adecuada a su necesidad. En el hotel no basta contar confirmaciones: importa que las condiciones comunicadas puedan sostenerse en la llegada.

Esto no obliga a reducir todo a una única cifra. Podemos observar un resultado principal y condiciones que no deben deteriorarse: tiempo, accesibilidad, esfuerzo del personal, posibilidad de reparación. Una métrica de velocidad sin esas condiciones podría premiar una atención que termina antes porque deriva problemas a otra persona.

Veámoslo con números inventados para aprender. Antes, Recepción dedica seis minutos a cada una de cien llegadas y no realiza una conciliación adicional comparable. Después dedica cuatro minutos, pero cada llegada exige tres minutos posteriores de reconstrucción manual. La atención visible baja de seiscientos a cuatrocientos minutos. El trabajo total considerado pasa de seiscientos a setecientos. No sabemos todavía todo el valor del cambio, pero sí que sería incorrecto anunciar doscientos minutos de ahorro neto mirando sólo el mostrador.

EJEMPLO PARA APRENDER · 100 LLEGADAS

Menos tiempo a la vista. Más trabajo en total.

ANTES

Atención visible · 6 min por llegada	600 min
Reconstrucción adicional comparable	0 min
Trabajo total considerado	600 min

DESPUÉS

Atención visible · 4 min por llegada	400 min
Reconstrucción · 3 min por llegada	300 min
Trabajo total considerado	700 min

La lectura cambia con el perímetro: 200 minutos menos frente al público; 100 minutos más de trabajo total considerado.

También puede variar el efecto entre grupos. Una mejora facilita el ingreso habitual y complica las reservas que requieren condiciones de accesibilidad. El promedio no resuelve si ese intercambio es admisible. Hay que examinar los casos, las obligaciones y las alternativas. Las protecciones aplicables no se compensan automáticamente con una mejora numérica para la mayoría.

La misma evidencia responde preguntas distintas. Una prueba de recuperación puede mostrar que el proyecto entregó una capacidad y que el servicio tiene una contingencia. No demuestra que la nueva experiencia resuelva el problema elegido por el producto. Un despliegue frecuente puede mostrar capacidad técnica sin demostrar

utilidad ni trato adecuado. El informe DORA 2024 se lee dentro de ese límite, no como permiso para convertir toda rapidez en valor.

Responsabilidad que continúa y medios para ejercerla

En parte de la bibliografía se usa *ownership*. Acá lo vamos a llamar **responsabilidad persistente**: una función que sigue cuidando ciertas decisiones después de la entrega. Necesita información, autoridad y recursos. No equivale a propiedad personal ni a exigir que una persona esté siempre disponible.

Ricardo puede coordinar prioridades de la experiencia de ingreso, pero no decide por sí solo todas las obligaciones, contratos o condiciones comerciales. Su responsabilidad debe delimitar qué puede cambiar, qué debe acordar y qué tiene que escalar. Si otras áreas modifican la promesa sin avisar, no sería razonable atribuirle como falla individual cualquier resultado posterior.

Lucía necesita reglas claras para resolver en el turno y una vía para problemas que exceden su autoridad. Federico necesita acceso a las conexiones y capacidad para coordinar cambios con consumidores. Elena debe resolver inversiones y conflictos institucionales con evidencia de esas funciones. Distribuir responsabilidades no significa que todos decidan todo ni que nadie responda por el conjunto.

La persistencia corresponde a la función, no a una persona insustituible. Si Ricardo cambia de puesto, la organización debe poder transferir criterios, pendientes y decisiones. Si sólo él sabe por qué se descartó una alternativa, la continuidad depende de memoria privada. Documentar lo pertinente y practicar el reemplazo son formas de reducir esa fragilidad.

Para probar la asignación, elegí una decisión reciente. ¿Quién tenía la información? ¿Quién podía autorizar? ¿Quién tenía recursos para ejecutarla? ¿Quién recibió las consecuencias? Si las cuatro respuestas no se conectan, poner un nombre en el mapa no resolvió el problema.

La operación también produce conocimiento de diseño

Operar no es repetir pasivamente lo que alguien diseñó. Cuando una excepción aparece en un turno, muestra una condición que el diseño pudo haber entendido mal o no haber considerado. Restaurar la atención es urgente; después hay que decidir si corresponde modificar una regla, un dato, una conexión o una promesa.

Supongamos que Recepción debe llamar cada noche para interpretar un estado. Atender la llamada resuelve el episodio, pero su repetición puede indicar que el contrato del estado no es suficiente. Si sólo medimos llamadas cerradas, el equipo parece eficiente mientras mantiene la misma dificultad. La información de operación necesita un destinatario que pueda cambiar el diseño.

Esto no vuelve a cada incidente una prueba definitiva de una causa. Hay que reconstruir qué ocurrió y comparar explicaciones. Puede ser un dato tardío, una regla equivocada o una interpretación distinta. Tampoco todo incidente exige rediseñar el producto: a veces basta una corrección local. La función persistente es decidir con evidencia qué escala de intervención corresponde.

Cuando hay IA en recomendaciones o clasificación, la continuidad es especialmente visible. El comportamiento puede cambiar por datos, población o versión, aun con la misma interfaz. Comprar e instalar la herramienta no termina la responsabilidad de observar

errores, revisar decisiones y ofrecer una respuesta ante reclamos. El tipo de supervisión y prueba depende del uso y de sus consecuencias; no se resuelve agregando una firma humana sin medios reales para revisar.

Operación debe participar en la elección de observaciones útiles. No tiene sentido exigir registros que nadie puede producir durante una llegada complicada ni recoger datos personales sin finalidad apropiada. La evidencia debe ayudar a decidir y respetar los resguardos pertinentes. Más datos no equivalen automáticamente a mejor conocimiento.

Pagar por lo que hay que sostener, no sólo por lo que se ve

Un presupuesto de construcción puede incluir pantallas y conexiones, pero omitir soporte, formación, recuperación y retiro. Esas necesidades no desaparecen: se convierten en trabajo sin recursos o en una promesa que no puede cumplirse. La **financiación por capacidad** intenta hacer visible el costo de usar, sostener, aprender y reparar, además de construir.

No exige necesariamente cuatro presupuestos contables ni garantiza una asignación eterna. Exige cuatro justificaciones comprensibles en este caso. El proyecto requiere recursos extraordinarios para la transición. El producto necesita investigar y cambiar. El servicio necesita atención y respuesta. La plataforma necesita compatibilidad, soporte y evolución de lo común. La forma administrativa debe acordarse con las competencias de la institución.

Supongamos un ejercicio con cien unidades de presupuesto inicial: ochenta para construir y veinte para migrar. Si el soporte futuro necesita diez unidades por período, las cien iniciales no lo financiaron mágicamente. Hay que decidir de dónde saldrá esa capacidad, qué incluye y cuándo se revisará. Son unidades didácticas, no una estimación del costo real del hotel ni una recomendación financiera.

EJEMPLO DIDÁCTICO · UNIDADES DE PRESUPUESTO

Una partida termina. La obligación sigue.

PRESUPUESTO INICIAL

100 unidades

80 para construir · 20 para migrar

SOPORTE FUTURO

10 unidades por período

No están financiadas por las 100 iniciales.

Hay que decidir quién sostiene esa capacidad y cuándo revisar la inversión.

La revisión puede aumentar, redirigir o retirar inversión. Pero no todas las razones para sostener son iguales. Una apuesta de mejora puede perder apoyo si no ayuda. Una atención comprometida necesita una alternativa y una transición antes de interrumpirse. Una capacidad común puede ser costosa y aun evitar duplicaciones mayores. Esas diferencias deben compararse sin esconderlas en un único porcentaje de retorno.

Movimiento 3 · Gobernar convivencia, transición y retiro

Coordinar sin convertir todo en una sola cosa

El proyecto modifica capacidades que otros seguirán usando. El producto elige mejoras que afectan el servicio. El servicio depende de personas, productos y proveedores. La plataforma ofrece bases comunes, pero también consume servicios externos. Por eso un dibujo de cuatro cajas aisladas sería tan engañoso como usar una palabra para todo.

Entre esas responsabilidades hacen falta acuerdos de **significado**, **tiempo** y **respuesta**.

Significado: qué quiere decir el estado recibido.

Tiempo: cuándo se conoce y hasta cuándo puede considerarse vigente.

Respuesta: quién actúa cuando falta o contradice otra información.

Una conexión que transmite datos correctamente puede seguir fallando como relación de trabajo si esos acuerdos son implícitos.

En el hotel, «habitación preparada» no sustituye todos los requisitos del ingreso. Si un canal usa ese dato para prometer una condición adicional, no alcanza con decir que la API estuvo disponible. Hay que revisar quién definió el contrato, quién lo interpretó y qué controles permitieron la acción. Una interfaz técnica puede transportar una confusión organizacional con gran eficiencia.

También conviene acordar cómo se cambian esos contratos. Una actualización puede ser compatible para un consumidor y no para otro. El proveedor de la capacidad común necesita conocer usos pertinentes; los consumidores deben comunicar dependencias y probar transiciones. No es posible anticipar todo, pero sí establecer avisos, versiones, soporte y respuesta ante incompatibilidades.

Reconocer a quienes no controlamos

Un **ecosistema** reúne actores que dependen unos de otros sin responder todos a una misma autoridad. El hotel depende de agencias, proveedores de acceso y otros servicios. No puede ordenarles cualquier cambio. Sí puede conocer las dependencias, negociar condiciones, observar variaciones y mantener alternativas dentro de lo posible.

La falta de control no borra la responsabilidad por lo que el hotel promete. Si sabe que un canal no transmite cierta condición a tiempo, debe tenerlo en cuenta antes de confirmar. La respuesta puede requerir modificar el acuerdo o limitar ese uso. Atribuir la falla al proveedor después del daño no reemplaza preparar una atención adecuada.

Las reglas de plataforma también distribuyen poder. Un cambio de comisión puede alterar qué ofertas resultan sostenibles. Una modificación de visibilidad puede afectar quién recibe reservas. Una exigencia técnica costosa puede dificultar la participación de organizaciones pequeñas. Esas consecuencias no se explican sólo mirando el funcionamiento de la conexión.

En una plataforma interna también hay poder. Quien controla una capacidad común puede imponer prioridades que convienen a su equipo y dificultan a los demás. La solución no es eliminar estándares: muchos protegen seguridad y compatibilidad. Es hacer discutible su propósito, conocer sus efectos y definir cómo se plantean excepciones o alternativas legítimas.

Hacer visibles los costos compartidos

Una conexión común puede beneficiar a varios productos y, sin embargo, ninguno querer financiarla por completo. Un servicio puede necesitar una guardia que no produce una función visible. Un proyecto puede dejar una adaptación que aumentará el mantenimiento después del cierre. Si esos costos no se asignan, terminan decidiéndose por urgencia o por la capacidad de presión de cada área.

El hotel necesita distinguir ahorro de traslado. Si Federico reduce el soporte de la plataforma, pero Recepción empieza a reconstruir estados manualmente, el gasto puede haber cambiado de lugar. Para evaluarlo hay que observar esfuerzo, demoras, errores y consecuencias, no sólo la cuenta que disminuyó.

Financiar lo común tampoco justifica una plataforma indefinida que promete servir a todo el mundo. Conviene identificar consumidores, necesidades actuales, condiciones de adopción y costo de salida. Una capacidad sin uso puede ser una inversión preparatoria razonable, pero debe explicitar su hipótesis y su revisión. «Algún día todos la necesitarán» no basta para protegerla de cualquier contraste.

El extremo contrario también falla: exigir que cada equipo pague y construya todo por separado puede duplicar controles y aumentar incompatibilidades. La decisión depende de qué se comparte realmente, cuánto cuesta coordinar y qué autonomía necesitan los consumidores. No hay una regla universal de centralizar o descentralizar.

Revisar el conjunto de inversiones

La **gobernanza del portafolio** coordina compromisos que compiten por recursos y dependen entre sí. El portafolio no es sólo una lista ordenada de proyectos. Puede incluir mejoras de producto, sostenimiento de servicios y capacidades compartidas. La decisión importante es qué se hará, qué esperará y qué consecuencias tendrá esa elección.

Supongamos que el hotel puede destinar un equipo a una promoción nueva o a corregir una incompatibilidad que dificulta atender un canal existente. Comparar sólo ingresos previstos y costo de desarrollo dejaría afuera la promesa ya asumida, el trabajo manual y la reparación. Puede haber restricciones que deban cumplirse antes de comparar preferencias. No todo se compensa con una puntuación favorable en otra dimensión.

Una revisión útil toma esa decisión concreta. Camila explica el propósito comercial; Ricardo presenta qué dificultad aborda; Lucía muestra capacidad y reparación; Federico explica compatibilidad y dependencias; Mariela aporta condiciones materiales y del trabajo. Elena decide dentro de sus

atribuciones y registra qué queda postergado y qué evidencia permitiría revisar la elección. No hace falta que cada tema cotidiano recorra siempre ese grupo.

Etkin y Schvarstein ayudan a ver que cambiar estas relaciones también modifica identidades. Un área que antes entregaba componentes puede pasar a sostener consumidores. Un equipo que antes recibía pedidos puede obtener capacidad para discutir prioridades. Esos cambios no ocurren porque un organigrama use palabras nuevas. Necesitan acuerdos, recursos y tratamiento de conflictos reales.

Cerrar, retirar y dejar una salida practicable

Cerrar el proyecto de migración no significa retirar el servicio de reservas. Retirar una pantalla antigua no elimina necesariamente la función que cumplía. Discontinuar una capacidad compartida puede afectar a varios consumidores. Cada decisión necesita examinar dependencias, comunicación, transición y casos todavía abiertos.

LA DECISIÓN

La decisión importante es qué se hará, qué esperará y qué consecuencias tendrá esa elección.

METSI · N21

El **costo hundido** es lo ya invertido que no se recuperará por decidir de otra manera. Puede influir emocionalmente: «Con todo lo que hicimos, no podemos abandonarlo». Pero seguir gastando no devuelve automáticamente ese esfuerzo. La decisión debe mirar consecuencias futuras, incluyendo costos de salida y obligaciones, no defender el pasado por sí mismo.

La falta de uso tampoco autoriza un corte inmediato. Una función poco utilizada puede sostener una excepción crítica. Antes de retirarla, hay que identificar quién depende de ella, con qué frecuencia y qué alternativa tendrá. En la biblioteca, una consulta poco frecuente puede ser la única vía practicable para una persona; contar accesos no explica por sí solo su valor.

La salida incluye información y permisos. Algunos datos necesitan conservarse con resguardos para atender obligaciones o reconstruir decisiones; otros deben retirarse cuando corresponda. No se borra indiscriminadamente ni se mantiene todo sin finalidad. Las decisiones específicas de conservación y eliminación requieren los criterios institucionales y normativos pertinentes.

En una plataforma, exportar datos puede ser sólo una parte de la salida. Otros equipos necesitan reconstruir relaciones, adaptar contratos, formar personas y sostener el servicio durante la transición. Una descarga disponible no demuestra que migrar sea practicable. Como vimos en N19, la salida debe probarse dentro de un alcance seguro y adecuado.



Las cuatro perspectivas se superponen.



Una entrega no resuelve automáticamente esas cuatro necesidades.

Instrumento HH-21: mapa de objetos y responsabilidades

El mapa HH-21 sirve para una capacidad concreta. No empieza con cuatro nombres de equipos: empieza con lo que las personas necesitan poder hacer y con lo que la organización debe sostener. Los doce campos permiten revisar si las etiquetas cambian decisiones reales.

1. **Problema y resultado.** Describí la dificultad y la mejora buscada. En el hotel, confirmar y atender una llegada bajo condiciones que puedan cumplirse, sin trasladar incertidumbre al huésped.
2. **Mirada principal.** Elegí desde qué responsabilidad estás discutiendo ahora. Si la decisión es cómo sostener la atención del próximo turno, la mirada de servicio es central; no por eso desaparecen el producto o las conexiones compartidas.
3. **Responsabilidades que conviven.** Identificá qué trabajo temporal, evolución, prestación y capacidad común participan. Explicá sus relaciones, no sólo sus nombres.
4. **Horizonte y ritmo.** Señalá qué termina, qué continúa y con qué frecuencia necesita respuesta. Un incidente no espera la revisión de prioridades del mes siguiente.
5. **Resultado valioso.** Indicá qué mejora cuenta y para quién. Contar confirmaciones no alcanza si después aumentan las reasignaciones o las reparaciones.
6. **Usuarios y operadores.** Incluí a huéspedes, personal de los turnos y consumidores de las capacidades comunes. Registrá quién absorbe excepciones o trabajo adicional.
7. **Responsabilidad efectiva.** Asigná decisiones, información, recursos y escalamiento. Si una persona necesita autorización ajena, esa dependencia debe aparecer.
8. **Financiación.** Mostrá cómo se pagan transición, evolución, atención, seguridad y salida. No supongas que el presupuesto de construcción cubre todo lo que sigue.
9. **Acuerdos entre partes.** Precisá significado de estados, tiempos pertinentes, cambios y respuesta ante fallas. Una dirección de contacto no demuestra soporte disponible.
10. **Evidencia y medidas.** Elegí observaciones apropiadas para cada pregunta. Distinguí entrega, efecto en la llegada, capacidad de atención y calidad de lo compartido.
11. **Cierre o retiro.** Definí qué permitiría terminar el esfuerzo temporal y qué requeriría discontinuar una función persistente. Incluí casos abiertos y dependencias.
12. **Riesgos y revisión.** Anotá qué podría fallar, qué cambios obligarían a revisar el mapa y quién lo hará. La clasificación no queda fijada para siempre.

Una versión trabajada del hotel

Proyecto de migración. Su propósito es realizar el cambio y transferir el alcance acordado. El cierre exitoso necesita evidencia de uso, recuperación y recepción por Operaciones, además de atender las obligaciones del proyecto. La prueba nocturna y la revisión de accesos temporales aportan evidencia; no reemplazan todos los criterios aplicables. Federico coordina el componente técnico y la aceptación incluye a quienes recibirán la capacidad.

Producto de ingreso. Conserva una pregunta de mejora: qué dificultades de la llegada atender y qué cambios producen resultados útiles sin desplazar daño. Ricardo coordina prioridades dentro de las atribuciones definidas. Recibe episodios de Camila, Lucía y Mariela, y evidencia técnica de Federico. Necesita recursos para investigar y modificar, no sólo una lista de pedidos que no puede discutir.

Servicio de recepción. Debe sostener la atención en los turnos y canales acordados, con condiciones de ingreso y respuesta ante fallas. Lucía conduce la operación con reemplazos y escalamiento. La evidencia incluye episodios ordinarios, excepciones, tiempos y reparaciones. La continuidad no se apoya en su disponibilidad personal fuera de turno.

Capacidades compartidas. Identidad, reservas y estados sirven a varios consumidores. Federico responde por los acuerdos técnicos y por coordinar compatibilidad, soporte y evolución con quienes los usan. La evaluación observa si pueden incorporarse y operar con información suficiente, qué dependencia genera cada cambio y qué salida existe. No se presume que todo el PMS sea una plataforma útil sólo por ser central.

Ahora introduzcamos el canal externo. El proyecto informa que puede construir la conexión. La mirada de producto todavía necesita justificar qué dificultad resolverá. El servicio advierte falta de reparación nocturna. La plataforma identifica una diferencia de significado. La decisión de Elena debe atender esas condiciones antes de autorizar el uso correspondiente; no puede promediar tres indicadores favorables para borrar una condición crítica incumplida.

También se distingue la plataforma interna del mercado externo. En la primera, interesan contratos compartidos y consumidores operativos. En el segundo, además, reglas de acceso, visibilidad, comisión y posibilidad de salida. El mapa evita confundir la cantidad de integraciones internas con los efectos de red de un canal que reúne grupos distintos.

La prueba final es quitar el presupuesto temporal del proyecto sin quitar la demanda. ¿Quién atiende el siguiente incidente? ¿Quién prioriza una mejora? ¿Quién paga una adaptación necesaria? Si la respuesta sigue siendo «que lo vea el equipo del proyecto» y ese equipo ya no existe, la clasificación quedó en el papel.

Cómo convertir la versión trabajada en un mapa

La «versión trabajada del hotel» de este instrumento ya completa las cuatro perspectivas. Para pasar de sus párrafos a tu mapa, extraé tres relaciones: **decisión → responsable con medios → evidencia.** Por ejemplo, ante el canal externo, Elena decide el alcance con la información de producto, servicio y capacidades compartidas; una conexión técnicamente realizable no resuelve la falta de reparación nocturna.

Usá los campos **responsabilidad efectiva, financiación y acuerdos** para explicar quién puede actuar. Después quitá el equipo del proyecto, como propone la prueba final. Si no hay quién atienda el próximo incidente, el mapa muestra un pendiente y no una transferencia lograda.

Base: instrumento HH-21, «Una versión trabajada del hotel» y prueba al retirar el presupuesto temporal. No agrega un quinto tipo de responsabilidad.

Caso de transferencia: inscripción universitaria

Imaginemos una universidad que renueva la inscripción a materias. El proyecto prepara datos, integra sistemas y acompaña la transición. La mirada de producto revisa si estudiantes y personal pueden resolver las dificultades prioritarias. El servicio sostiene información, inscripción, atención y respuesta. Una base compartida de identidad y datos puede atender a varias facultades mediante acuerdos comunes. El ejemplo es hipotético; no describe reglas reales de una institución.

Hay una dificultad adicional: las facultades pueden tener competencias y reglas diferentes. La base de identidad verifica lo que le corresponde, pero no decide por sí sola las condiciones académicas de inscripción. Un equipo local tampoco debería cambiar unilateralmente el contrato común y romper el acceso de otros. El mapa debe mostrar qué decide cada ámbito y qué requiere un acuerdo conjunto.

Supongamos que una estudiante no puede inscribirse porque una equivalencia aprobada todavía no llegó al sistema. El proyecto podría haber migrado correctamente los datos disponibles. El producto recibe evidencia de una dificultad a mejorar. El servicio debe atender el caso mediante el procedimiento autorizado y explicar su estado. La capacidad compartida debe permitir reconstruir qué información circuló y cuándo. Ninguna de esas respuestas, aislada, resuelve todo.

No se arregla el caso aprobando automáticamente cualquier solicitud ni obligando a la estudiante a perseguir todas las áreas. Se necesita un responsable de atención, una decisión competente sobre el caso y

coordinación para corregir la información. Las reglas y los derechos aplicables deben verificarse en la institución correspondiente.

El período de mayor demanda también exige recursos después del proyecto. Si se financiaron sólo pantallas y migración, falta sostener atención, capacidad y recuperación durante el pico. Una mejora puede requerir un nuevo proyecto acotado, pero no corresponde inventar uno para cada consulta ordinaria. La prestación necesita una responsabilidad continua.

El caso transfiere las preguntas del hotel, no su solución. Cambian las autoridades, las obligaciones y la escala. Permanece la necesidad de distinguir qué termina, qué se mejora, qué se presta y qué se comparte. Si el mapa sólo sirviera cuando una persona puede ordenar todo, sería insuficiente para organizaciones con autonomías reales.

12 METSI · N21 DESARROLLO

Contraejemplo: llamar producto a cualquier aplicación

Una organización cambia el nombre de sus aplicaciones y asigna un «responsable de producto» a cada una. Las prioridades siguen llegando cerradas desde otras áreas. El presupuesto termina con cada entrega. Los responsables no tienen acceso a evidencia de uso, no pueden modificar la operación y tampoco pueden retirar funciones. ¿Qué cambió además de los nombres?

La nueva expectativa puede empeorar la situación. Se pide a esas personas que respondan por resultados sobre los que no pueden actuar. Cuando algo falla, se concluye que «no tienen mentalidad de producto». La institución conserva sus mecanismos y convierte una limitación de autoridad en un defecto individual.

Para revisar el cambio, compará dos decisiones concretas antes y después. ¿Quién eligió el problema? ¿Qué evidencia pudo cuestionar el pedido? ¿Quién asignó recursos para sostenerlo? ¿Era posible cambiar o retirar la solución? Si nada de eso se modificó, no hay evidencia de una transformación de gestión, aunque el organigrama tenga palabras nuevas.

Esto no significa que toda aplicación deba tener un equipo autónomo permanente. Algunas pueden mantenerse de manera acotada y otras retirarse. El punto es no prometer una forma de responsabilidad que la organización no está en condiciones de sostener. La clasificación debe describir y mejorar relaciones reales.

13 METSI · N21 DESARROLLO

Prueba integral antes de ampliar compromiso

Elegí una capacidad y recorré cuatro preguntas: qué cambio temporal se está realizando, qué propuesta necesita evolución, qué prestación debe continuar y qué base usan otros. Justificá cuáles aplican. No fuerces una plataforma donde no hay una oferta compartida ni inventes un producto digital para toda actividad.

Después terminá, en el ejercicio, el presupuesto del proyecto. Mantené la demanda del servicio e introducí un cambio de un proveedor. El mapa debe mostrar quién recibe la señal, quién decide y con qué recursos. También debe permitir reconocer una dependencia que no controlamos sin dejar abandonada la promesa que sí formulamos.

Agregá un desacuerdo: el producto quiere una mejora rápida, el servicio advierte que no puede repararla de noche y la plataforma informa que afecta a otro consumidor. No se busca un consenso artificial. Se busca una autoridad que decida con esas razones, explicite límites y diga qué permitiría revisar la decisión.

Finalmente, proponé retirar una función de poco uso. Revisá si hay personas o procesos que dependen de ella, qué alternativa tendrían y qué información debe conservarse. Si la propuesta sólo se apoya en un gráfico de accesos, todavía no demuestra que la salida sea practicable.

La prueba se supera cuando otra persona puede reconstruir las responsabilidades sin conocer conversaciones privadas del equipo. No exige un esquema perfecto; exige que los huecos aparezcan como pendientes y no se escondan detrás de una etiqueta.

14 METSI · N21 DESARROLLO

Errores frecuentes

Llamar producto a todo. Una entrega, una promesa cotidiana y una base común no se gestionan igual por usar el mismo nombre. Preguntá qué decisión cambia con la clasificación.

Suponer que las categorías son etapas. No todo proyecto debe convertirse en plataforma. Usá sólo las perspectivas que ayudan a explicar las responsabilidades del caso.

Cerrar el proyecto y dar por resuelto el uso. La entrega puede estar aceptada y faltar capacidad de atención. Separá cierre administrativo, transferencia y resultado observado.

Confundir servicio con pantalla. Un formulario activo no demuestra respuesta ni reparación. También una API puede prestar un servicio técnico, pero su alcance no equivale al servicio completo del huésped.

Celebrar funcionalidades como si fueran valor. Más botones o más confirmaciones pueden acompañarse de más confusión. Observá qué cambia para personas y operadores.

Asignar responsabilidad sin medios. Un nombre no reemplaza presupuesto, información ni autoridad. Identificá qué decisiones esa función puede tomar realmente.

Tratar lo compartido como neutral. Versiones, permisos y prioridades afectan a consumidores. Hacé visibles esas decisiones y sus costos.

Atribuir efectos de red a cualquier crecimiento. Tener más integraciones no demuestra que cada participante obtenga más valor por los demás. Distinguí reutilización, escala y relaciones de red.

Financiar construcción y olvidar atención. Soporte, seguridad, formación y retiro también consumen recursos. Si no se presupuestan, alguien absorberá la carga o la promesa fallará.

Confundir persistencia con disponibilidad personal. Una función continua necesita turnos, reemplazos y memoria compartida. No exige una persona insustituible y siempre conectada.

Retirar porque se usa poco. Una excepción poco frecuente puede ser crítica. Revisá dependencias, obligaciones y alternativas antes de discontinuar.

15 METSI · N21 DESARROLLO

Consecuencias profesionales

En una conversación de inversión, esta distinción permite formular una advertencia concreta: «El presupuesto cubre la migración, pero no la atención posterior ni las adaptaciones del proveedor». Esa frase es más útil que discutir si conviene trabajar por proyectos o por productos en abstracto. Muestra una responsabilidad y un costo que todavía no tienen lugar.

También mejora el diseño de equipos. Un equipo puede compartir varias funciones si dispone de medios y límites claros. Otro puede necesitar separar construcción, operación y capacidades comunes. No existe una estructura universalmente superior: hay que observar dependencias, decisiones y consecuencias. La autonomía sin coordinación puede fragmentar el servicio; la coordinación excesiva puede impedir cualquier cambio oportuno.

Los contratos y las métricas también ganan precisión. La disponibilidad de una conexión no debe presentarse como cumplimiento de toda la experiencia. La aceptación de una entrega no debe borrar

obligaciones pendientes. La cantidad de funciones no debe sustituir la evidencia de mejora. Cada medida conserva la pregunta que puede responder.

Por último, el mapa ayuda a evitar culpas mal asignadas. Si una persona responde por el resultado pero otra cambia recursos o reglas sin coordinación, hay un problema de gobierno que debe resolverse. La respuesta no es quitar toda responsabilidad individual, sino hacerla practicable y coherente con la autoridad y los medios disponibles.

16 METSI · N21 DESARROLLO

Límites y tensiones

Las cuatro perspectivas se superponen. Esa superposición no es un error si declaramos desde dónde hablamos. La identificación común puede ser una plataforma para los equipos y parte de un servicio para estudiantes. Para quien la construyó hubo un proyecto, y quienes la evolucionan pueden gestionarla como producto. Ninguna de esas frases autoriza a ignorar las demás responsabilidades.

La escala también importa. Un equipo pequeño puede coordinar de manera simple lo que una organización distribuida necesita acordar con mayor formalidad. Copiar una estructura grande puede crear burocracia; confiar siempre en conversaciones informales puede producir dependencia personal. El criterio es qué coordinación y evidencia necesita ese contexto.

La financiación continua protege capacidad, pero también puede volverse inercia. La financiación temporal concentra atención, pero puede abandonar mantenimiento. Una plataforma puede reducir duplicaciones y a la vez concentrar poder. Un producto autónomo puede aprender rápido y trasladar dificultades al servicio. Estas tensiones no desaparecen con una buena definición: necesitan revisión y decisiones.

Tampoco todas las necesidades se expresan como demanda visible. Quienes no pueden usar un canal pueden no aparecer en sus métricas. Quienes operan pueden resolver problemas sin registrarlos. Antes de concluir que una función aporta poco, conviene revisar qué está quedando fuera de la observación y qué voces no participan en la prioridad.



La evidencia material devuelve las consecuencias y los límites a una situación de trabajo concreta.

17 METSI · N21 DESARROLLO

De N21 a N22

HH-21 deja responsables y preguntas diferenciadas. Ya podemos decir quién prioriza una mejora del ingreso, quién sostiene la atención y quién cuida las capacidades compartidas. Pero esa asignación no demuestra que la próxima iniciativa vaya a producir el resultado que promete.

N22 tomará una propuesta y la convertirá en una hipótesis revisable: para quién, mediante qué cambio, con qué resultado esperado y frente a qué explicación alternativa. Tener responsabilidad sobre un producto no da derecho a defender cualquier idea indefinidamente. También implica poder corregirla o retirarla cuando la evidencia lo exige.

Una lectura situada desde América Latina

En instituciones de la región es frecuente discutir con recursos limitados, proveedores concentrados y equipos que cumplen varias funciones. No ocurre de la misma manera en todos los países u organizaciones, ni es una característica exclusiva de América Latina. La pregunta situada es qué dependencia y qué trabajo concreto se están creando en esta institución, no qué etiqueta resulta más prestigiosa.

Flores ayuda a mirar el compromiso que persiste después de la entrega: alguien espera una respuesta y alguien debe coordinarla. Si el hotel sostiene una promesa comercial, cerrar el proyecto no cierra esa conversación con el huésped. Scolari amplía la mirada de interfaz: no sólo hay pantalla, también relaciones entre actores y tecnologías que facilitan o dificultan actuar.

Freire vuelve importante cómo participan las personas afectadas. Invitar a estudiantes o huéspedes a aprobar una solución decidida no equivale a permitirles discutir el problema.

Para el producto, eso cambia la investigación; para el servicio, cambia qué dificultades se hacen visibles; para una plataforma, cambia quién puede cuestionar reglas de acceso o costos.

Varsavsky permite preguntar qué necesidades orientan la inversión y qué capacidades se desarrollan. Una plataforma común puede ampliar autonomía local o concentrar una dependencia difícil de abandonar. Etkin y Schvarstein ayudan a entender cómo esa decisión redistribuye identidades y autoridad. García recuerda que las consecuencias aparecen en relaciones que no se ven cuando miramos cada área por separado.

Aplicado al hotel, el resultado es muy concreto: no medir sólo ventas o funciones, no ocultar el trabajo de los turnos y no llamar neutral a una dependencia compartida. La presencia regional tiene sentido si amplía estas preguntas y mejora las decisiones, no si funciona como una lista de nombres sin efecto en el análisis.

Síntesis

El proyecto organiza un cambio temporal. La mirada de producto cuida una propuesta que puede evolucionar. El servicio sostiene una prestación bajo condiciones conocidas. La plataforma ofrece capacidades y reglas compartidas para otros usos. Pueden convivir y superponerse, pero sus evidencias y condiciones de cierre no son intercambiables.

La distinción importa cuando modifica autoridad, recursos, medidas y decisiones. Un proyecto aceptado no prueba por sí solo valor en uso. Una aplicación disponible no demuestra atención completa. Una plataforma con muchos consumidores no demuestra autonomía ni efectos de red positivos. Cada afirmación necesita evidencia de la relación que describe.

HH-21 hace visibles los vínculos: quién decide mejoras, quién opera y repara, quién cuida compatibilidad y quién asigna recursos cuando hay conflicto. Lo temporal puede terminar sin abandonar lo que continúa. Lo persistente puede revisarse sin asumir que toda solución merece durar para siempre.



La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

20 METSI · N21 PREPARACIÓN

Cinco píldoras para recordar

1. Una entrega terminada puede dejar responsabilidades que recién empiezan.
2. Proyecto, producto, servicio y plataforma son perspectivas relacionadas, no una escalera obligatoria.
3. Un nombre nuevo no crea autoridad, presupuesto ni capacidad de reparación.
4. Lo compartido necesita reglas de cambio y atención a quienes dependen de ello.
5. Retirar una función exige conocer sus dependencias, no sólo contar cuánto se usa.

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N21

1 Distinguir el trabajo

Identificar qué cambio termina, qué propuesta evoluciona, qué servicio continúa y qué capacidad se comparte.

2 Dar medios a la función

Relacionar responsabilidad con información, autoridad, financiación y reemplazos; un nombre no crea capacidad.

3 Coordinar las fronteras

Acordar significado, tiempos, cambios y respuesta entre quienes dependen de la misma capacidad.

4 Probar la continuidad

Retirar el equipo temporal en el ejercicio y comprobar quién resuelve incidentes, mejoras y adaptaciones.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Un mapa HH-21 de una capacidad: perspectivas pertinentes, decisión principal, responsables con medios, una asignación de recursos, una medida y una condición de cierre o retiro.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Proyecto. Esfuerzo temporal para realizar un cambio delimitado. Su cierre debe distinguir lo logrado, la transferencia y lo que queda pendiente.

Mirada de producto. Responsabilidad de orientar y revisar una propuesta para ciertas necesidades y poblaciones. No equivale a acumular funcionalidades.

Servicio. Prestación que facilita resultados bajo condiciones conocidas, con capacidad de atención y respuesta. No se reduce al canal por el que se solicita.

Plataforma. Base de capacidades y reglas compartidas que otros utilizan. Su calidad se evalúa también por compatibilidad, soporte, dependencia y salida.

Plataforma interna. Capacidad compartida para equipos o servicios de una organización, con consumidores y acuerdos identificables.

Plataforma multilateral. Organización de relaciones entre distintos grupos de participantes, como oferentes y demandantes, mediante reglas comunes.

Efecto de red. Cambio en el valor para participantes asociado con la presencia o actividad de otros. No equivale simplemente a tener más conexiones.

Horizonte temporal. Duración y ritmo de responsabilidad. Un cierre de proyecto, una alerta de servicio y una transición de versión pueden tener tiempos diferentes.

Unidad de valor. Resultado concreto que importa para personas identificadas, con condiciones que evitan confundir más actividad con mejor efecto.

Responsabilidad persistente u ownership. Función que conserva autoridad, información y medios para cuidar decisiones después de una entrega. No es propiedad personal ni disponibilidad ilimitada.

Operación como diseño. Uso de episodios, incidentes y excepciones para revisar supuestos y mejorar, además de restaurar la atención inmediata.

Ecosistema. Conjunto de actores interdependientes que no responden todos a la misma autoridad y que influyen mediante reglas, acuerdos y decisiones propias.

Financiación por capacidad. Asignación que considera uso, evolución, aprendizaje y reparación, además de construcción, con criterios de revisión.

Gobernanza del portafolio. Coordinación de inversiones y obligaciones que compiten por recursos y dependen entre sí. Hace explícito qué se prioriza y qué espera.

Cierre y retiro. Cerrar termina un esfuerzo definido; retirar deja de ofrecer o usar una capacidad. Cada decisión debe atender las responsabilidades que quedan.

Preguntas de preparación

1. Elegí una entrega conocida. ¿Qué terminó y qué trabajo siguió existiendo después?
2. ¿Qué evidencia permitiría decir que el producto ayuda, además de que tiene nuevas funciones?
3. ¿Dónde termina el servicio que estás examinando y de qué otros servicios depende? ¿Qué no debería prometer sin poder controlarlo o coordinarlo?
4. ¿Quién consume la capacidad compartida y qué puede hacer sin asistencia informal? ¿Qué reglas lo limitan y por qué?
5. ¿Qué responsabilidad tiene nombre, pero carece de recursos o autoridad? ¿Qué decisión reciente muestra esa carencia?
6. Si se retirara una función poco usada, ¿quién podría quedar afectado y cómo lo averiguarías antes de cortar?

Para el encuentro, armá HH-21 sobre una capacidad que puedas describir sin exponer información confidencial, o usá el ingreso del hotel. Mostrá las perspectivas que aplican, elegí la principal para una decisión concreta y justificá las demás. Incluí una asignación de recursos, una medida y una condición de cierre o retiro. Después eliminá del escenario al equipo del proyecto y comprobá quién puede seguir decidiendo, atendiendo y reparando.

NOTAS PARA EL ENCUENTRO

Referencias base

Project Management Institute (2025). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, Eighth Edition, and The Standard for Project Management*. PMI. https://www.pmi.org/standards/pmbok

Project Management Institute (2024). *The Standard for Program Management*, Fifth Edition. PMI.

Blank, S. y Dorf, B. (2020). *The Startup Owner's Manual*. Wiley.

AXELOS (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO.

ISO/IEC (2018). *ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology, Service management, Part 1: Service management system requirements*. https://www.iso.org/standard/70636.html

Parker, G. G., Van Alstyne, M. W. y Choudary, S. P. (2016). *Platform Revolution*. Norton.

Tiwana, A. (2014). *Platform Ecosystems*. Morgan Kaufmann.

Berners-Lee, T. (2000). *Weaving the Web*. HarperBusiness.

Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*, Second Edition. Addison-Wesley.

Souppaya, M. y Scarfone, K. (2016). *Guide to Enterprise Telework, Remote Access, and Bring Your Own Device (BYOD) Security*. NIST Special Publication 800-46 Revision 2. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-46r2

DeBellis, D. et al. (2024). *DORA Accelerate State of DevOps 2024 Report*. https://research.google/pubs/dora-accelerate-state-of-devops-2024-report/

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

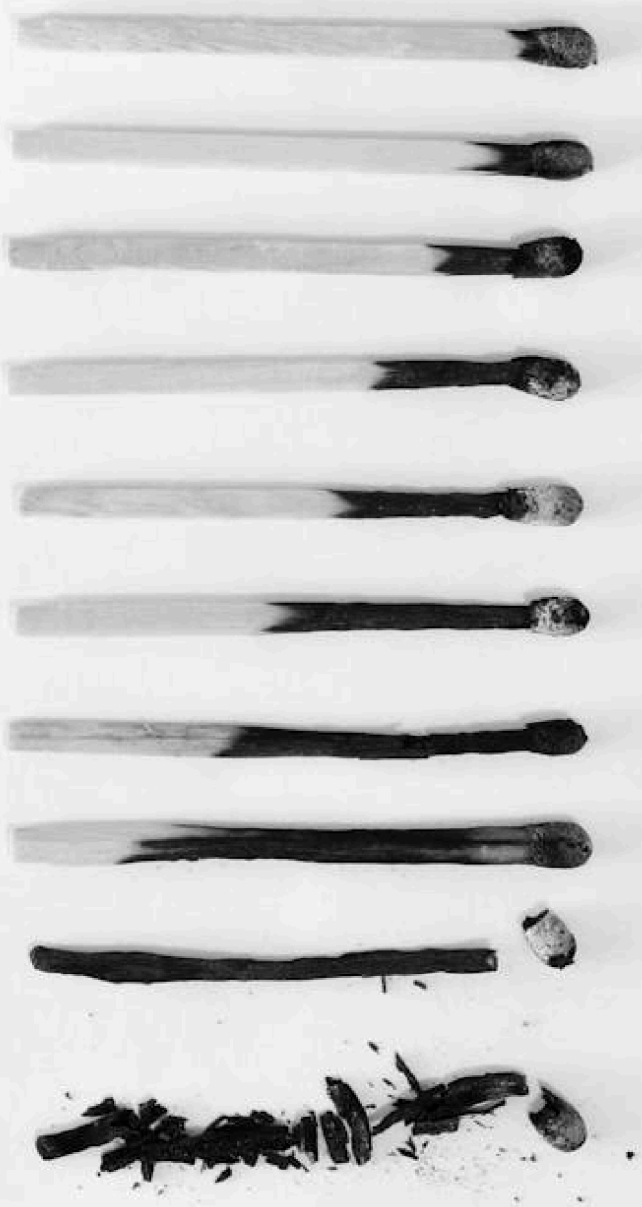
Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.

Varsavsky, O. (1972). *Hacia una política científica nacional*. Ediciones Periferia.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.